Mathematische Grundlagen der Informatik
Dr. Lucia Di Caro
HS 2021

Fachhochschule Nordwestschweiz

Kurztest 2

Name 1	Name 2	Name 3

Hinweise

Datum, Zeit: 2. November 2021, 12:15 Uhr

Prüfungsdauer: 30 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt. **Pro Lerngruppe geben Sie nur eine Lösung ab, die für alle zusammen bewertet wird.**

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- alle im AD abgelegten Unterlagen und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	9	9	**18**	
Erreichte Punktzahl				

Aufgabe 1. (2+3+2+2 Punkte)

Betrachten Sie den folgenden Ausschnitt aus dem Zentrum der Stadt Zürich. Sie sehen zwei Flussarme der Sihl und einen Ausschnitt der Limmat:



(a) Modellieren Sie die Brückensituation auf diesem Ausschnitt durch einen geeigneten Graphen.

Hinweis: In dieser Aufgabe müssen Sie die Fahrtrichtung auf den Brücken nicht beachten, d. h. Sie können annehmen, dass alle Brücken in beide Richtungen befahren bzw. betreten werden dürfen.

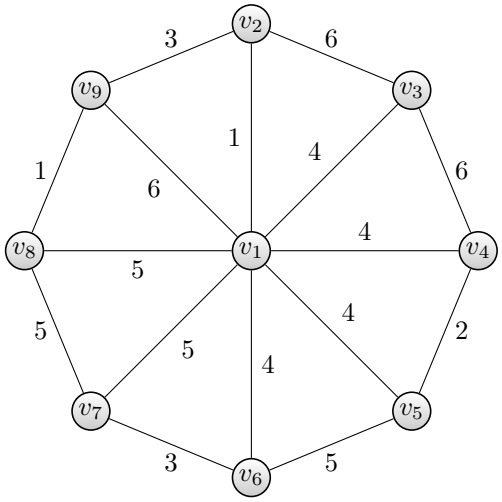
(b) Gibt es einen Eulerweg im Graphen der Aufgabe (a)? Begründen Sie Ihre Antwort mit Hilfe der Graphentheorie.

(c) Wie ändert sich die Situation, wenn Sie die Fahrtrichtung auf den Brücken beachten?

(d) Schreiben Sie die Adjazenzmatrix für den Graphen aus Aufgabe (a) auf.

Aufgabe 2. (4+2+3 Punkte)

(a) Führen Sie auf dem folgenden Graphen den **Algorithmus von Prim** durch, um einen minimalen Spannbaum zu finden. Schreiben Sie Ihre Lösung direkt in den unten stehenden Graphen. Beginnen Sie den Algorithmus beim Knoten v_1 und markieren Sie die Reihenfolge der gewählten Kanten, indem Sie 1., 2., 3., ... daneben schreiben.



(b) Welche Kosten hat Ihr Spannbaum aus Aufgabe (a)?

(c) Bestimmen Sie den Prüfer-Code für Ihren Spannbaum in Aufgabe (a).

Hinweis: Die Kantenkosten spielen keine Rolle, d. h. ignorieren Sie für diese Teilaufgabe die Kantenkosten im Graphen.